CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG SỐ VÀ CÁC LOẠI MÃ

1.1 Giới thiệu

Như chúng ta đã biết điện tử có thể phân thành hai nhóm đó là điện tử tương tự và điện tử số. Điện tử tương tự như các thiết bị xử lý các đại lượng liên tục còn điện tử số như các thiết bị xử lý tín hiệu rời rạc. Nhưng giữa chúng có nhiều điểm tương đồng, ví dụ chúng ta có 1 cốc nước thì nước là đại lượng liên tục, nhưng xét trên phương diện khác thì 1 cốc nước là đại lượng rời rạc. Hầu hết các đại lượng trong tự nhiên là tương tự nhưng đôi khi chúng ta cần quy đổi nó về dạng số bởi vì tín hiệu số có một số ưu điểm nhất định so với tín hiệu tương tự trong quá trình xử lý.

Trong các bộ khuếch đại điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu điện, những tín hiệu này thường sử dụng đại lượng liên tục (tín hiệu tương tự). Những mạch điện tử dùng để xử lý các tín hiệu này gọi là mạch tương tự và các hệ thống sử dụng những mạch này gọi là hệ thống tương tự.

Mặt khác, trong máy tính với các ngõ vào của các chuyển mạch được chuyển đổi thành những tín hiệu điện. Những tín hiệu điện này chỉ có hai mức hay là hai giá trị, một là mức cao (High) hai là mức thấp (Low). Những tín hiệu có hai mức như thế được gọi là tín hiệu số và những mạch xử lý các tín hiệu mạch gọi là mạch số. Những hệ thống sử dụng các mạch số gọi là hệ thống số.

Từ khi định luật Shannon được hệ thống hóa và lý thuyết Boole được chấp nhận vào năm 1938 thì kỹ thuật số bắt đầu phát triển. Nó phát triển cùng với công nghệ bán dẫn mà đánh dấu là sự ra đời bộ vi xử lý của tập đoàn Intel (Mỹ) vào năm 1971. Hiện tại kỹ thuật số đã phát triển từ các mạch đèn điện tử cho đến các mạch tích hợp. Những mạch số thường thấy như trong máy tính, điện thoại, radar, các mạch xử lý tín hiệu và trong nhiều ứng dụng khác. Trong chương này sẽ giới thiệu chung về các hệ thống số cơ bản, chuyển đổi giữa các hệ thống số và những tính toán số học.

1.2 Các hệ thống số đếm

Có một số hệ thống số chúng ta thường sử dụng như là thập phân, nhị phân, bát phân và thập lục phân. Trong số này quen thuộc nhất là hệ thống số thập phân. Các hệ thống số được phân loại theo cơ số của hệ thống số. Hệ thống số có cơ số 10 được gọi là hệ thống số thập phân (decimal number system), hệ thống số có cơ số 2 gọi là hệ thống số nhị phân (binary number system), hệ thống số có cơ số 8 gọi là hệ thống số bát phân (octal number system) và hệ thống số có cơ số 16 gọi là hệ thống số thập lục phân (hexadecimal number system).

Với hệ thống số thập phân chúng ta có 10 ký số (digit) khác nhau, đó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Nhưng hệ thống số nhị phân chỉ có 2 ký số đó là 0 và 1 mà không có ký số nào khác nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn với hệ thống số nhị phân. Trong thế giới số, chúng ta có thể thấy hệ thống số nhị phân trong tự nhiên như một bóng đèn có thể ON hoặc OFF. Không có một trạng thái nào khác giữa hai trạng thái này. Vì vậy người ta thường sử dụng hệ thống số nhị phân trong thế giới số. Người ta có thể làm rất nhiều thứ chỉ với hai ký số 0 và 1. Ví dụ như chúng ta có thể biểu diễn số 25_{10} trong hệ nhị phân là 11001_2. Ký số tận cùng phía bên phải có trọng số nhỏ nhất LSB (Least Significant Bit) hoặc LSD (Least Significant Digit) và ký số tận cùng bên trái có trọng số lớn nhất MSB (Most Significant Bit) hoặc MSD (Most Significant Digit).

Hệ thống số bát phân có 8 ký số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Vì thế hệ thống số bát phân không có ký số lớn hơn 7. Tương tự, hệ thống số thập lục phân có 16 ký số bao gồm từ 0 đến 9 và sáu ký số đặc biệt sử dụng các chữ cái là A, B, C, D, E và F. Vì thế A, B, C, D, E và F tương ứng trong hệ thống số thập phân là 10, 11, 12, 13, 14 và 15.

Với một hệ thống số bất kỳ có thể biểu diễn tổng quát như sau:

$$a_nX^{n-1} + a_{n-1}X^{n-2} + a_{n-2}X^{n-3} + ... + a_2X^1 + a_1X^0 + b_1X^{-1} + b_2X^{-2} + ... + b_mX^{-m}$$

1.3 Chuyển đổi giữa các hệ thống số

1.3.1 Chuyển đổi thập phân sang nhị phân

Để chuyển đổi từ số thập phân sang số nhị phân chúng ta thực hiện bằng cách lấy số thập phân chia liên tiếp cho 2, chia đến khi kết quả bằng 0. Kết quả nhị phân là số dư của các phép chia này, số dư đầu tiên là LSB và số dư cuối cùng là MSB.

Ví dụ 1.1: Chuyển đổi 26_{10} sang số nhị phân

Giải:

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{26}{2}$	13	0
$\frac{13}{2}$	6	1
$\frac{6}{2}$	3	0
$\frac{3}{2}$	1	1
$\frac{1}{2}$	0	1

Kết quả chuyển đổi là 11010_2

1.3.2 Chuyển đổi thập phân sang bát phân

Tương tự, để chuyển đổi từ số thập phân sang số bát phân chúng ta thực hiện bằng cách lấy số thập phân chia liên tiếp cho 8 chia đến khi kết quả bằng 0. Kết quả bát phân là số dư của các phép chia này, số dư đầu tiên là LSD và số dư cuối cùng là MSD.

Ví dụ 1.2: Chuyển đổi 426_{10} thành bát phân

Giải:

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{426}{8}$	53	2
$\frac{53}{8}$	6	5
$\frac{6}{8}$	0	6

Kết quả chuyển đổi là 652_8

1.3.3 Chuyển đổi thập phân sang thập lục phân

Các bước thực hiện tương tự như chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân và bát phân. Nhưng trong trường hợp này số chia là 16, tương ứng hệ thống số thập lục phân.

Ví dụ 1.3: Chuyển đổi 348_{10} sang số thập lục phân

Giải:

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{348}{16}$	21	12
$\frac{21}{16}$	1	5
$\frac{1}{16}$	0	1

Kết quả chuyển đổi là $15C_{16}$

1.3.4 Chuyển đổi nhị phân sang thập phân

Mỗi một bit trong một số nhị phân có một trọng số, để chuyển đổi chúng ta giá trị của bit nhân với 2 lũy thừa trọng số của bit đó. Kết quả thập phân là tổng của tất cả các phép nhân trên.

Ví dụ 1.4: Chuyển đổi 10110_2 thành số thập phân

Giải:

Số nhị phân	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
Trọng số	*4*	*3*	*2*	*1*	*0*

Giá trị thập phân là $1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0$

$= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22_{10}$

1.3.5 Chuyển đổi bát phân sang thập phân

Mỗi một ký số trong một số bát phân có một trọng số, để chuyển đổi chúng ta lấy giá trị của ký số nhân với 8 lũy thừa trọng số của bit đó. Kết quả thập phân là tổng của tất cả các phép nhân trên.

Ví dụ 1.5: Chuyển đổi 3462_8 thành số thập phân

Giải:

Số bát phân	**3**	**4**	**6**	**2**
Trọng số	*3*	*2*	*1*	*0*

Giá trị thập phân là $3x8^3 + 4x8^2 + 6x8^1 + 2x8^0$

$= 1536 + 256 + 48 + 2 = 1842_{10}$

1.3.6 Chuyển đổi thập lục phân sang thập phân

Mỗi một ký số trong một số thập lục phân có một trọng số, để chuyển đổi chúng ta lấy giá trị của ký số nhân với 16 lũy thừa trọng số của bit đó. Kết quả thập phân là tổng của tất cả các phép nhân trên.

Ví dụ 1.6: Chuyển đổi $42AD_{16}$ thành số thập phân

Giải:

Số thập lục phân	**4**	**2**	**A**	**D**
Trọng số	*3*	*2*	*1*	*0*

Giá trị thập phân là $4x16^3 + 2x16^2 + 10x16^1 + 13x16^0$

$= 16384 + 512 + 160 + 13$

$= 17069_{10}$

1.3.7 Chuyển đổi giữa các hệ thống số có phần lẻ

Chúng ta vừa tìm hiểu qua phương pháp chuyển đổi giữa các hệ thống số nhị phân, bát phân và thập lục phân sang số thập phân và ngược lại mà những số này chỉ có phần nguyên. Bây giờ, nếu một số nhị phân, bát phân, thập phân và thập lục phân có phần lẻ chúng ta cũng có phương pháp chuyển đổi giữa các hệ thống số này.

Ví dụ 1.7: Chuyển đổi 1010.011_2 sang số thập phân

Giải:

Số nhị phân	**1**	**0**	**1**	**0.**	**0**	**1**	**1**
Trọng số	*3*	*2*	*1*	*0*	*-1*	*-2*	*-3*

Giá trị thập phân là

$1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 + 0x2^{-1} + 1x2^{-2} + 1x2^{-3}$

$= 8 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 = 10.375_{10}$

Ví dụ 1.8: Chuyển đổi 362.25_8 sang số thập phân

Giải:

Số bát phân	**3**	**6**	**2.**	**2**	**5**
Trọng số	*2*	*1*	*0*	*-1*	*-2*

Giá trị thập phân là

$3x8^2 + 6x8^1 + 2x8^0 + 2x8^{-1} + 5x8^{-2}$

$= 192 + 48 + 2 + 0.375 + 0.078125 = 242.453125_{10}$

Ví dụ 1.9: Chuyển đổi $42A.12_{16}$ sang số thập phân

Giải:

Số thập lục phân	**4**	**2**	**A.**	**1**	**2**
Trọng số	*2*	*1*	*0*	*-1*	*-2*

Giá trị thập phân là

$4x16^2 + 2x16^1 + 10x16^0 + 1x16^{-1} + 2x16^{-2}$

$= 1024 + 32 + 10 + 0.0625 + 0.00390625$

$= 1066.06640625_{10}$

Ví dụ 1.10: Chuyển đổi 25.625_{10} sang số nhị phân

Giải:

Phần số nguyên thực hiện chuyển đổi bình thường

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{25}{2}$	12	1
$\frac{12}{2}$	6	0
$\frac{6}{2}$	3	0
$\frac{3}{2}$	1	1
$\frac{1}{2}$	0	1

Vì vậy $25_{10} = 11001_2$

Phần số lẻ thực hiện chuyển đổi bằng cách lấy phần số lẻ nhân liên tiếp với 2 cho đến khi phần số lẻ bằng 0 thì dừng lại. Kết quả lấy từ các phần nguyên của kết quả nhân, phần nguyên đầu tiên là MSB và phần nguyên cuối cùng là LSB

Nhân	Kết quả	Phần nguyên	
0.625x2	1.250	1	MSB
0.250x2	0.500	0	
0.500x2	1.000	1	LSB

Vì vậy $0.625_{10} = 0.101_2$

Do đó kết quả cuối cùng là $25.625_{10} = 11001.101_2$

Thực hiện chuyển đổi tương tự cho hệ bát phân và hệ thập lục phân

Ví dụ 1.11: Chuyển đổi 34.525_{10} sang bát phân

Giải:

Chuyển đổi phần số nguyên

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{34}{8}$	4	2
$\frac{4}{8}$	0	4

Vì vậy $34_{10} = 42_8$

Chuyển đổi phần số lẻ

Nhân	Kết quả	Phần nguyên	
0.525x8	4.200	4	MSD
0.200x8	1.600	1	
0.600x8	4.800	4	
0.800x8	6.400	6	
0.400x8	3.200	3	LSD

Vì vậy $0.525_{10} = 0.41463_8$

Do đó kết quả cuối cùng là $34.525_{10} = 42.41463_2$

Ví dụ 1.12: Chuyển đổi 92.85_{10} sang thập lục phân

Giải:

Chuyển đổi phần số nguyên

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{92}{16}$	5	12
$\frac{5}{16}$	0	5

Vì vậy $92_{10} = 5C_{16}$

Chuyển đổi phần số lẻ

Nhân	Kết quả	Phần nguyên	
0.85x16	13.60	13	MSD

0.60x16	9.60	9	LSD

Vì vậy $0.85_{10} = 0.D9_{16}$

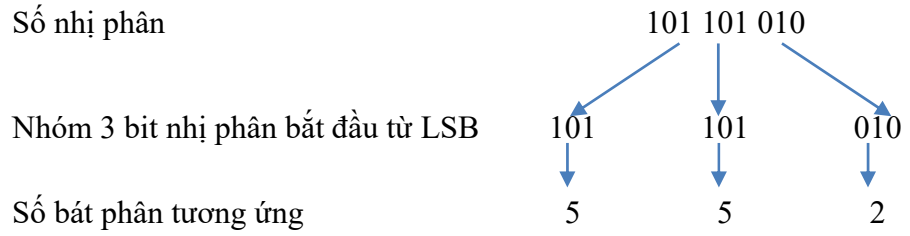
Do đó kết quả cuối cùng là $92.85_{10} = 5C.D9_{16}$

1.3.8 Chuyển đổi giữa hệ thống số nhị phân sang bát phân và ngược lại

Chúng ta biết rằng ký số lớn nhất trong hệ thống số bát phân là 7, tương ứng trong hệ nhị phân là 111. Vì vậy bắt đầu từ LSB chúng ta nhóm lần lượt 3 bit nhị phân và thay giá trị mỗi nhóm 3 bit bằng giá trị thập phân tương ứng. Cuối cùng, nhóm các số thập phân lại đó là giá trị bát phân.

Ví dụ 1.13: Chuyển đổi 101101010_2 thành số bát phân

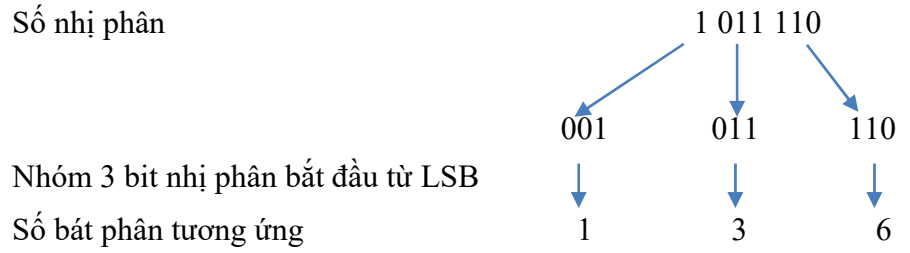
Giải:



Kết quả số bát phân là 552_8

Ví dụ 1.14: Chuyển đổi 1011110_2 thành số bát phân

Giải:



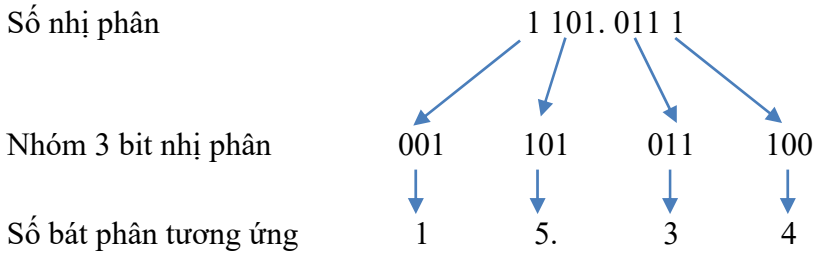
Vì vậy kết quả số bát phân là 136_8

Bởi vì khi nhóm 3 bit bắt đầu từ LSB, chúng ta có được 3 nhóm nhưng trong nhóm số 3 chỉ có một bit 1, lúc này chúng ta phải thêm hai số 0 bên phía MSB.

Nếu số nhị phân có phần lẻ thì trước tiên chia làm hai phần là phần nguyên và phần lẻ. Phần nguyên bắt đầu từ dấu chấm trở về phía MSB chia làm từng nhóm 3 bit từ phải sang trái nếu nhóm cuối không đủ 3 bit thì thêm số 0 về phía MSB, phần lẻ bắt đầu từ dấu chấm trở về phía LSB cũng chia làm từng nhóm 3 bit bắt đầu từ trái sang phải và nếu nhóm cuối không đủ 3 bit thì thêm số 0 về phía LSB.

Ví dụ 1.15: Chuyển đổi 1101.0111_2 thành số bát phân

Giải:



Vì vậy kết quả số bát phân là 15.34_8

Nếu cho số bát phân yêu cầu chuyển đổi sang số nhị phân thì mỗi ký số bát phân chuyển thành 3 bit nhị phân tương ứng và ghép các bit nhị phân này lại với nhau theo thứ tự ta được kết quả nhị phân cần tìm.

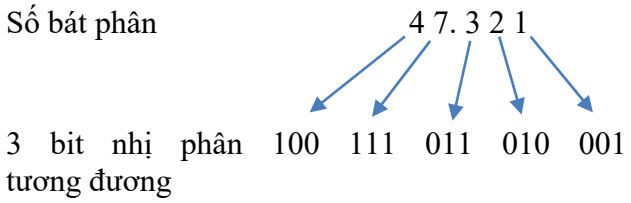
Ví dụ 1.16: Chuyển đổi 325_8 thành số nhị phân

Giải:

Kết quả nhị phân là 11010101_2

Ví dụ 1.17: Chuyển đổi 47.321_8 thành số nhị phân

Giải:



Kết quả nhị phân là 100111.011010001_2

1.3.9 Chuyển đổi giữa hệ thống số nhị phân sang thập lục phân và ngược lại

Chúng ta biết rằng ký số lớn nhất trong hệ thống số thập lục phân là F (trong hệ thập phân là 15) tương ứng trong hệ nhị phân là 1111. Vì vậy, bắt đầu từ LSB chúng ta nhóm lần lượt 4 bit nhị phân và thay giá trị mỗi nhóm 4 bit bằng giá trị thập lục phân tương ứng. Cuối cùng, nhóm các số thập lục phân lại đó là giá trị số thập lục phân.

Ví dụ 1.18: Chuyển đổi 11010110_2 thành số thập lục phân

Giải:

Số nhị phân	1101 0110	
Nhóm 4 bit nhị phân bắt đầu từ LSB	1101	0110
Số thập lục phân tương ứng	D	6

Kết quả số thập lục phân là $D6_{16}$

Ví dụ 1.19: Chuyển đổi 110011110_2 thành số thập lục phân

Giải:

Số nhị phân	1 1001 1110		
Nhóm 4 bit nhị phân bắt đầu từ LSB	0001	1001	1110
Số thập lục phân tương ứng	1	9	E

Vì vậy kết quả số thập lục phân là $19E_{16}$

Bởi vì khi nhóm 4 bit bắt đầu từ LSB, chúng ta có được 3 nhóm nhưng trong nhóm số 3 chỉ có một bit 1, lúc này chúng ta phải thêm ba số 0 bên phía MSB.

Nếu số nhị phân có phần lẻ thì trước tiên chia làm hai phần là phần nguyên và phần lẻ. Phần nguyên bắt đầu từ dấu chấm trở về phía MSB chia làm từng nhóm 3 bit từ phải sang trái nếu nhóm cuối không đủ 4 bit thì thêm số 0 về phía MSB, phần lẻ bắt đầu từ dấu chấm trở về phía LSB cũng chia làm từng nhóm 4 bit bắt đầu từ trái sang phải và nếu nhóm cuối không đủ 4 bit thì thêm số 0 về phía LSB.

Ví dụ 1.20: Chuyển đổi 111011.011_2 thành số thập lục phân

Giải:

Số nhị phân	11 1011. 0110		
Nhóm 4 bit nhị phân	0011	1011	0110
Số thập lục phân tương ứng	3	B.	6

Kết quả số thập lục phân là $3B.6_{16}$

Nếu cho số thập lục phân yêu cầu chuyển đổi sang số nhị phân thì mỗi ký số thập lục phân chuyển thành 4 bit nhị phân tương ứng và ghép các bit nhị phân này lại với nhau theo thứ tự ta được kết quả nhị phân cần tìm.

Ví dụ 1.21: Chuyển đổi $29C_{16}$ thành số nhị phân

Giải:

Số thập lục phân: 2 9 C

4 bit nhị phân tương đương: 0010 1001 1100

Kết quả nhị phân là 1010011100_2

Ví dụ 1.22: Chuyển đổi $9E.AF2_{16}$ thành số nhị phân

Giải:

Số thập lục phân: 9 E. A F 2

4 bit nhị phân tương đương: 1001 1110 1010 1111 0010

Kết quả nhị phân là 10011110.101011110010_2

1.3.10 Chuyển đổi từ hệ thống số bát phân sang thập lục phân và ngược lại

Để thực hiện chuyển đổi tử hệ thống số bát phân sang thập lục phân chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đổi từ số bát phân thành số nhị phân tương ứng.
2. Bắt đầu từ LSB chia số nhị phân thành từng nhóm 4 bit.
3. Chuyển đổi từng nhóm 4 bit nhị phân thành số thập lục phân tương ứng.

Tương tự, để chuyển đổi từ số thập lục phân sang số bát phân chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đổi số thập lục phân thành số nhị phân tương ứng.
2. Bắt đầu từ LSB chia số nhị phân thành từng nhóm 3 bit.
3. Chuyển đổi từng nhóm 3 bit nhị phân thành số thập phân tương ứng.

Ví dụ 1.23: Chuyển đổi $A72E_{16}$ sang số bát phân

Giải:

Số thập lục phân: A 7 2 E

Số nhị phân tương ứng: 1010 0111 0010 1110

$=1\ 010\ 011\ 100\ 101\ 110_2$

Bắt đầu từ LSB nhóm 3 bit nhị phân: 001 010 011 100 101 110

Số bát phân tương ứng: 1 2 3 4 5 6

Vì vậy số bát phân tương ứng của $A72E_{16}$ là 123456_8

Ví dụ 1.24: Chuyển đổi $4.BF85_{16}$ sang số bát phân

Giải:

Số thập lục phân: 4. B F 8 5

Số nhị phân tương ứng: 0100. 1011 1111 1000 0101

$= 100.\ 101\ 111\ 111\ 000\ 010\ 1_2$

Bắt đầu từ LSB nhóm 3 bit nhị phân: 100 101 011 111 000 010 100

Số bát phân tương ứng: 4. 5 7 7 0 2 4

Vì vậy số bát phân tương ứng của $4.BF85_{16}$ là 4.577024_8

Ví dụ 1.25: Chuyển đổi 247_8 sang số thập lục phân

Giải:

Số bát phân: 2 4 7

Số nhị phân tương ứng: 010 100 111

$= 1010\ 0111_2$

Bắt đầu từ LSB nhóm 4 bit nhị phân	1010	0111
Số thập lục phân tương ứng	A	7

Vì vậy số thập lục phân tương ứng của 247_8 là $A7_{16}$

Ví dụ 1.26: Chuyển đổi 36.532_8 sang số thập lục phân

Giải:

Số bát phân	3	6.	5	3	2
Số nhị phân tương ứng	011	110.	101	011	010

$= 1\ 1110.\ 1010\ 1101_2$

Bắt đầu từ LSB nhóm 4 bit nhị phân	0001	1110.	1010	1101
Số thập lục phân tương ứng	1	E.	A	D

Vì vậy, số thập lục phân tương ứng của 36.532_8 là $1E.AD_{16}$

1.4 SỐ BÙ

Bù được sử dụng trong máy tính số để đơn giản hóa phép tính trừ và một số phép toán logic khác. Có hai loại bù cho mỗi hệ thống số với cơ số r đó là bù r và bù r-1. Đối với hệ thống số nhị phân thì r = 2 ta sẽ có bù 2 và bù 1. Tương tự đối với hệ thống số thập phân thì r = 10, do đó ta sẽ có bù 10 và bù 9, hệ thống số bát phân thì có bù 8 và bù 7, hệ thống số thập lục phân thì có bù 16 và bù 15.

1.4.1 Bù r

Với một số dương N cơ số r có phần nguyên n ký số, thì số bù của N là $(r^n – N)$ khi $N \neq 0$ và bằng 0 khi N = 0. Sau đây là một số ví dụ cụ thể:

Bù 10 của 23450_{10} là $(10^5 – 23450) = 76550$, số ký số n = 5

Bù 10 của 0.2345_{10} là $(10^0 – 0.2345) = 0.6755$, vì số ký số của phần nguyên là n = 0

Bù 10 của 23.324_{10} là (10^2 – 23.324) = 76.676, số ký số của phần nguyên là n = 2

Nếu xét trên hệ thống số nhị phân, ta có r = 2

Bù 2 của 10110_2 là ($2^5{}_{10}$ – 10110_2) = 100000_2 – 10110_2 = 01010_2

Bù 2 của 0.1011_2 là ($2^0{}_{10}$ – 0.1011_2) = 1.0000_2 – 0.1011_2 = 0.0101_2

Nếu xét trên hệ thống số bát phân, ta có r = 8

Bù 8 của 2450_8 là:

($8^4{}_{10}$ – 2450_8) = 4096_{10} – 2450_8 = 4096_{10} – 1320_{10} = 2776_{10} = 5330_8

Nếu xét trên hệ thống số thập lục phân, ta có r = 16

Bù 16 của $4A30_{16}$ là:

($16^4{}_{10}$ – $4A30_{16}$) = 65536_{10} – $4A30_{16}$ = 65536_{10} - 18992_{10}

= 46544_{10} = $B5D0_{16}$

Từ những ví dụ trên, ta nhận thấy rằng bù 10 của số thập phân có thể thực hiện bằng cách giữ nguyên các ký số LSD bằng 0 và một ký số LSD đầu tiên không phải là 0, các ký số còn lại là kết quả khi lấy 9 trừ đi giá trị ký số tương ứng. Tương tự, bù 2 của hệ thống số nhị phân được thực hiện bằng cách giữ nguyên các bit LSB bằng 0 và 1 bit LSB khác 0, các bit còn lại thì đổi 1 thành 0 và 0 thành 1.

Tương tự, bù 8 của hệ thống số bát phân được thực hiện bằng cách giữ nguyên các ký số LSD bằng 0 và một ký số LSD đầu tiên không phải là 0, các ký số còn lại là kết quả khi lấy 7 trừ đi giá trị ký số tương ứng. Tương tự bù 16 của hệ thống số thập lục phân được thực hiện bằng cách giữ nguyên các ký số LSD bằng 0 và một ký số LSD đầu tiên không phải là 0, các ký số còn lại là kết quả khi lấy 15 trừ đi giá trị ký số tương ứng.

Vì bù r nói chung, thì r có thể lấy một giá trị bất kỳ như r = 11. Nên ta có bù 11 cho trường hợp bù r và bù 10 cho trường hợp bù (r – 1).

1.4.2 Bù (r – 1)

Với một số dương N cơ số r có phần nguyên n ký số và phần lẻ m ký số, thì bù (r – 1) của số N là (r^n – r^{-m} – N) khi N ≠ 0 và bằng 0 khi N = 0. Sau đây là một số ví dụ cụ thể:

Bù 9 của 23450_{10} là:

10^5 – 10^0 – 23450_{10} = 76549_{10}

Vì không có phần lẻ

10^{-m} = 10^0 = 1

Bù 9 của 0.3245_{10} là

$10^0 – 10^{-4} – 0.3245_{10} = 0.6754_{10}$

Vì không có phần nguyên

$10^n = 10^0 = 1$

Bù 9 của 23.324_{10} là

$10^2 – 10^{-3} – 23.324_{10} = 76.675_{10}$

Nếu xét trên hệ thống số nhị phân có r = 2 nên r – 1 = 1

Bù 1 của 10110_2 là

$(2^5 – 1)_{10} – 10110_2 = 01001_2$

Bù 1 của 0.1011_2 là

$(1 – 2^{-4})_{10} – 0.1011_2 = 0.0100_2$

Nếu xét trên hệ thống số bát phân có r = 8 nên (r – 1) = 7

Bù 7 của 2350_8 là

$(8^4 – 8^0)_{10} – 2350_8 = 4095_{10} – 1256_{10}$

$= 2839_{10} = 5427_8$

Nếu xét trên hệ thống số thập lục phân có r = 16 nên (r – 1) = 15

Bù 15 của $A3E4_{16}$ là

$(16^4 – 16^0)_{10} – A3E4_{16} = 65535_{10} – 41956_{10}$

$= 23579_{10} = 5C1B_{16}$

Từ những ví dụ trên ta nhận thấy rằng để tìm bù 9 của một số thập phân thì ta lấy 9 trừ đi giá trị ký số tương ứng. Tìm bù 1 của số nhị phân bằng cách đổi bit 0 thành 1 và bit 1 thành 0. Tương tự để tìm bù 7 của số bát phân thì ta lấy 7 trừ đi giá trị ký số tương ứng, và để tìm bù 15 của số thập lục phân thì ta lấy 15 trừ đi giá trị ký số tương ứng.

Ví dụ 1.27: Tìm bù 11 và bù 10 của số 576_{11}

Giải:

Số đã cho có cơ số là 11 vì vậy chúng ta tìm bù 11 theo quy luật của bù r và bù 10 theo quy luật của bù (r – 1) như sau:

Bù 11:

$$r^n – N = 11^3{}_{10} - 576_{11} = 1331_{10} - 576_{11}$$

Ta có: $576_{11} = 5x11^2 + 7x11^1 + 6x11^0 = 605 + 77 + 6 = 688_{10}$

Vì vậy bù 11 là $1331_{10} – 688_{10} = 643_{10}$

Bây giờ chúng ta đổi số thập phân sang hệ thống số cơ số 11

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{643}{11}$	58	5
$\frac{58}{11}$	5	3
$\frac{5}{11}$	0	5

Vì thế bù 11 của 576_{11} là 535_{11}

Bù 10

$$R^n – r^{-m} – N = 11^3 – 11^0 – 576_{11} = 1331_{10} – 1_{10} - 576_{11}$$

$$= 1131_{10} – 1_{10} – 688_{10} = 642_{10}$$

Bây giờ chúng ta đổi số thập phân sang hệ thống số cơ số 11

Chia	Kết quả	Số dư
$\frac{642}{11}$	58	4
$\frac{58}{11}$	5	3
$\frac{5}{11}$	0	5

Vì thế bù 10 của 576_{11} là 534_{11}

1.5 CÁC PHÉP TOÁN NHỊ PHÂN

Chúng ta đã quá quen thuộc với các phép toán như là cộng, trừ, nhân và chia trong hệ thống số thập phân. Và bây giờ chúng ta tìm cách thực hiện những phép toán tương tự như vậy trong hệ thống số nhị phân, một hệ thống số mà chỉ có 2 ký số 0 và 1.

1.5.1 Cộng nhị phân

Quy luật cộng nhị phân như trong bảng 1.1

Bảng 1.1 Quy luật cộng nhị phân

Cộng	Kết quả (ghi)	Số nhớ	Tổng
0 + 0	0	0	0
0 + 1	1	0	1
1 + 0	1	0	1
1 + 1	0	1	10
1 + 1 + 1	1	1	11

Cộng hai số nhị phân cũng giống như cộng hai số thập phân.

Ví dụ 1.28: Cộng hai số nhị phân 1010_2 và 1101_2

Giải:

	1	0	1	0
+	1	1	0	1
1	0	1	1	1

↑

Số nhớ

Ví dụ 1.29: Cộng hai số nhị phân 0110_2 và 1111_2

Giải:

	(1)	(1)	←	Số nhớ
	0	1	1	0
+	1	1	1	1
1	0	1	0	1

↑

Số nhớ

1.5.2 Trừ nhị phân

Quy luật trừ nhị phân như trong bảng 1.2

Bảng 1.2 Quy luật trừ nhị phân

Số bị trừ	Số trừ	Hiệu	Số mượn
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Trừ hai số nhị phân cũng giống như trừ hai số thập phân. Nhưng trong phép trừ hai số nhị phân có thể thực hiện theo ba cách sau:

- Trừ trực tiếp
- Trừ thông qua phép bù r
- Trừ thông qua phép bù (r – 1)

Phép trừ sử dụng phương pháp trừ trực tiếp

Trong phương pháp trừ trực tiếp phải sử dụng số mượn, chúng ta sẽ mượn 1 từ hàng có trọng số cao hơn khi số bị trừ nhỏ hơn số trừ tương ứng.

Ví dụ 1.30: Sử dụng phương pháp trừ trực tiếp để thực hiện phép trừ (1001 – 1000)

Giải:

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1 \\ -\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

Ví dụ 1.31: Sử dụng phương pháp trừ trực tiếp để thực hiện phép trừ (1000 – 1001)

Giải:

$$\begin{array}{rcr} & & 1\ 0\ 0\ 0 \\ & - & 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline \text{Số mượn cuối} \longrightarrow & 1 & 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

Số mượn cuối chính là dấu: bit 1 tương ứng dấu (-), bit 0 tương ứng dấu (+)

Kết quả: 1111 = (bù 2 của 0001)

Nếu số mượn cuối là bit 0 (tức là số bị trừ lớn hơn số trừ) thì giữ nguyên kết quả, còn nếu số mượn cuối là bit 1 (tức là số bị trừ nhỏ hơn số trừ) thì kết

quả ở dạng bù 2. Do đó, để lấy kết quả thực sự ta phải lấy bù 2 kết quả đó mới là kết quả cuối cùng.

Và cách giải quyết phép trừ trong ví dụ trên như sau: Nếu bit của số bị trừ nhỏ hơn bit của số trừ thì ta cộng thêm 2 (cơ số của hệ thống số nhị phân) vào bit của số bị trừ và thực hiện phép trừ ghi kết quả vào cột tương ứng. Bởi vì ta đã cộng thêm 2 trong cột trước, nên sau đó phải cộng thêm 1 vào số trừ của bit có trọng số cao hơn kế tiếp. Quá trình này lặp lại khi có bit của số bị trừ nhỏ hơn bit của số trừ.

		+2	+2	+2	+2
		1	0	0	0
	-				
		1	0	0	1
	+1	+1	+1	+1	
Số mượn cuối →	1	1	1	1	1

Các phương pháp trừ thông qua phép bù r và bù (r – 1) sẽ được đề cập trong phần sau.

1.5.3 Nhân nhị phân

Nhân nhị phân thì cũng tương tự như nhân thập phân nhưng nó đơn giản hơn rất nhiều. Vì trong hệ thống số nhị phân thì phép nhân chỉ có hai kết quả là bằng 0 khi nhân với 0 và bằng chính số được nhân khi nhân với 1. Quy luật nhân số nhị phân như trong bảng 1.3

Bảng 1.3 Quy luật nhân số nhị phân

Số được nhân	Số nhân	Kết quả
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Trong mạch số thực chất của phép nhân là các mạch cộng các kết quả từng phần của phép nhân để có được kết quả cuối cùng.

Ví dụ 1.32: Nhân hai số nhị phân 0111_2 và 1101_2

Giải:

		x	0	1	1	1	Số được nhân
			1	1	0	1	Số nhân
			0	1	1	1	Tích từng phần
		0	0	0	0		
	0	1	1	1			
0	1	1	1				
1	0	1	1	0	1	1	Kết quả cuối cùng

Ví dụ 1.33: Nhân hai số nhị phân 1.011_2 và 10.01_2

Giải:

		x	1.	0	1	1	Số được nhân
			1	0.	0	1	Số nhân
			1	0	1	1	Tích từng phần
		0	0	0	0		
	0	0	0	0			
1	0	1	1				
1	1.	0	0	0	1	1	Kết quả cuối cùng

1.5.4 Chia nhị phân

Chia nhị phân thì cũng tương tự như chia thập phân. Quy luật chia số nhị phân như trong bảng 1.4

Bảng 1.4 Quy luật chia số nhị phân

Số bị chia	Số chia	Kết quả
0	0	Không cho phép
0	1	0
1	0	Không cho phép
1	1	1

Ví dụ 1.34: Chia hai số nhị phân 11001_2 và 101_2

Giải:

```
                    1   0   1
            ┌──────────────────────────
1   0   1   │ 1   1   0   0   1
            │ 1   0   1
            │ ─────────────────
            │ 0   0   1   0   1
            │             1   0   1
            │             ─────────────
            │             0   0   0
```

Kết quả: 101_2

Ví dụ 1.35: chia hai số nhị phân 11110_2 và 1001_2

Giải:

```
                        1   1.  0   1   0   1
            ┌──────────────────────────────────
1   0   0   1 │ 1   1   1   1   0
            │ 1   0   0   1
            │ ─────────────────
            │ 0   1   1   0   0
            │     1   0   0   1
            │     ─────────────────
            │     0   0   1   1   0   0
            │             1   0   0   1
            │             ─────────────────
            │             0   0   1   1
```

Kết quả: 11.0101_2

1.6 CÁC PHÉP TOÁN NHỊ PHÂN SỬ DỤNG BÙ 1 VÀ BÙ 2

Mạch số có thể thực hiện các phép toán nhị phân, chúng ta có thể sử dụng những mạch cộng nhị phân để thực hiện phép trừ nhị phân. Điều này có thể thực hiện được bằng cách biến đổi tương đương phép trừ thành phép cộng sử dụng bù 1 và bù 2 trong hệ thống số nhị phân.

1.6.1 Trừ nhị phân sử dụng bù 1

Phép trừ nhị phân có thể thực hiện bằng cách lấy bù 1 của số trừ cộng với số bị trừ. Kết quả nếu có bit tràn thì loại bỏ bit tràn bằng cách lấy bit tràn cộng vào kết quả. Nếu số trừ lớn hơn số bị trừ thì kết quả không có bit tràn nhưng kết quả ở dạng bù 1.

Ví dụ 1.36: Lấy 1101_2 trừ 1001_2 bằng cách sử dụng phương pháp bù 1

Giải:

Trừ trực tiếp					Trừ sử dụng bù 1						
	1	1	0	1			1	1	0	1	+
-	1	0	0	1	Bù 1 →		0	1	1	0	
	0	1	0	0	Bit tràn →	1	0	0	1	1	
					Cộng bit tràn →					1	
					Kết quả		0	1	0	0	

Ví dụ 1.37: Lấy 1001_2 trừ 1100_2 bằng cách sử dụng phương pháp bù 1

Giải:

Trừ trực tiếp						Trừ sử dụng bù 1					
		1	0	0	1			1	0	0	1	+
	-	1	1	0	0		Bù 1 →	0	0	1	1	
Bit tràn →	1	1	1	0	1			1	1	0	0	
Bù 2		0	0	1	1		Bù 1 →	0	0	1	1	
Kết quả	-	0	0	1	1		Kết quả -	0	0	1	1	

Trong phương pháp trừ trực tiếp, khi lấy số nhỏ trừ số lớn thì kết quả ở dạng bù 2, loại bỏ số tràn. Còn đối với phương pháp bù 1 khi lấy số nhỏ trừ số lớn thì kết quả ở dạng bù 1 và không có số tràn. Trong trường hợp này kết quả là số âm.

1.6.2 Trừ nhị phân sử dụng bù 2

Trừ nhị phân có thể thực hiện bằng cách cộng bù 2 của số trừ với số bị trừ, kết quả nếu có bit tràn thì loại bỏ. Nếu số trừ lớn hơn số bị trừ thì kết quả không có bit tràn, trong trường hợp này thì kết quả ở dạng bù 2.

Ví dụ 1.38: Thực hiện phép trừ ($1101_2 – 0111_2$)

Giải:

Trừ trực tiếp					Trừ sử dụng bù 2						
	1	1	0	1			1	1	0	1	+
-	0	1	1	1	Bù 2 →		1	0	0	1	
	0	1	1	0	Bit tràn →	1	0	1	1	0	
					Bỏ bit tràn →		0	1	1	0	
					Kết quả		0	1	1	0	

Ví dụ 1.39: Thực hiện phép trừ ($1001_2 – 1010_2$)

Giải:

		Trừ trực tiếp						Trừ sử dụng bù 2				
		1	0	0	1			1	0	0	1	+
	-	1	0	1	0		Bù 2 →	0	1	1	0	
Bit tràn	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
Bù 2		0	0	0	1		Bù 2 →	0	0	0	1	
Kết quả	-	0	0	0	1		Kết quả -	0	0	0	1	

Trong phương pháp trừ trực tiếp, nếu ta lấy số nhỏ trừ số lớn thì kết quả nhận được có bit tràn và ở dạng bù 2. Để lấy được kết quả đúng ta phải bỏ bit tràn lấy bù 2 kết quả của phép trừ và phải thêm dấu trừ phía trước kết quả.

Trong phương pháp trừ sử dụng bù 2, kết quả nhận được ở dạng bù 2 và không có bit tràn. Để lấy được kết quả đúng ta phải lấy bù 2 kết quả của phép trừ và phải thêm dấu trừ phía trước kết quả.

1.6.3 So sánh giữa bù 1 và bù 2

Chúng ta hãy so sánh giữa dạng bù 1 và bù 2 để thấy được ưu và nhược điểm của mỗi loại.

i) Bù 1 thì có ưu điểm là dễ lấy bù bằng cách đảo các bit nhị phân 1 thành 0 và 0 thành 1. Đối với bù 2 chúng ta có thể lấy bù theo 2 cách: (1) tìm bù 1 rồi lấy kết quả bù 1 cộng thêm 1, (2) giữ lại tất cả các bit 0 và 1 bit 1 đầu tiên ở phía LSB còn tất cả các bit khác thì đảo ngược 1 thành 0 và 0 thành 1.

ii) Trong khi trừ hai số theo phương pháp bù thì bù 2 chỉ thực hiện một bước còn bù 1 thì thực hiện qua 2 bước khi có bit tràn.

1.7 Số nhị phân có dấu

Nếu chúng ta không tìm hiểu sâu và không xét đến dấu của số nhị phân, chúng ta sẽ phải gặp những tình huống khó khăn xảy ra vì trong thực tế số nhị phân có âm và dương. Vì thế chúng ta phải biết số nhị phân âm và dương biểu diễn như thế nào. Về cơ bản có ba cách biểu diễn số nhị phân có dấu: biểu diễn ở dạng bit dấu bit dấu, biểu diễn ở dạng bù 1 và biểu diễn ở dạng bù 2.

1.7.1 Biểu diễn ở dạng bit dấu

Trong hệ thống số thập phân, nói chung dấu cộng (+) dùng để biểu diễn cho số dương và dấu trừ (-) dùng để biểu diễn cho số âm. Nhưng dấu cộng thường không được ghi và nếu không có dấu thì mặc nhiên là số dương. Nhưng trong những mạch số, chúng ta sẽ không thấy biểu diễn dấu cộng hay trừ, vì trong mạch số người ta biểu diễn toàn bộ bằng bit 0 và 1 và thông thường người ta thêm một bit gọi là bit dấu. Bit dấu thường đặt tại vị trí MSB, bit 0 biểu diễn cho số dương và bit 1 biểu diễn cho số âm. Ví dụ như một số nhị phân 8 bit 01101001_2 là số dương có độ lớn là $1101001_2 = 105_{10}$. MSB bằng 0 nó chỉ thị cho số dương. Mặc khác, nếu số nhị phân 8 bit 11101001_2 là số âm có độ lớn là $1101001_2 = 105_{10}$. Vị trí MSB bằng 1 chỉ thị cho số âm

và 7 bit còn lại là độ lớn. Số nhị phân biểu diễn ở dạng này gọi là biểu diễn ở dạng bit dấu.

Ví dụ 1.40: Tìm giá trị thập phân của các số nhị phân có dấu sau:

a) 0101100 b) 101000 c) 1111 d) 011011

Giải:

a) Bit dấu là 0, số này là số dương

Độ lớn $101100_2 = 44_{10}$

Vì vậy $0101100_2 = +44_{10}$

b) Bit dấu là 1, số này là số âm

Độ lớn $01000_2 = 8_{10}$

Vì vậy $101000_2 = -8_{10}$

c) Bit dấu là 1, số này là số âm

Độ lớn $111_2 = 7_{10}$

Vì vậy $1111_2 = -7_{10}$

d) Bit dấu là 0, số này là số dương

Độ lớn $11011_2 = 27_{10}$

Vì vậy $011011_2 = +27_{10}$

1.7.2 Biểu diễn ở dạng bù 1

Trong phương pháp biểu diễn này tất cả các số đều là bù của nhau. Nếu có một số dương và một số âm cùng độ lớn thì nó ngược nhau hoàn toàn. Ví dụ như 0111_2 là $+7_{10}$, trái lại 1000_2 là -7_{10} (được biểu diễn ở dạng bù 1). Trong dạng này thì MSB bằng 0 cũng biểu diễn cho số dương và MSB bằng 1 cũng biểu diễn cho số âm.

Ví dụ 1.41: Biểu diễn những số sau ở dạng nhị phân bù 1

a) +5 và -5 b) +9 và -9 c) +15 và -15

Giải:

a) $+5_{10} = 0101_2$ và $-5_{10} = 1010_2$

b) $+9_{10} = 01001_2$ và $-9_{10} = 10110_2$

c) $+15_{10} = 01111_2$ và $-15_{10} = 10000_2$

1.7.3 Biểu diễn ở dạng bù 2

Một số nhị phân ở dạng bù 1 nếu cộng thêm 1 ta sẽ có số nhị phân ở dạng bù 2. Ví dụ như 0110_2 là $+6_{10}$ và 1010_2 là -6_{10}. Trong dạng biểu diễn này ta cũng có bit 0 cho số dương và bit 1 cho số âm tại vị trí MSB.

Ví dụ 1.42: Biểu diễn dạng nhị phân bù 2 cho các số sau:

a) +11 và -11 b) +9 và -9 c) +18 và -18

Giải:

a) $+11_{10} = 01011_2$ và $-11_{10} = 10101_2$

b) $+9_{10} = 01001_2$ và $-9_{10} = 10111_2$

c) $+18_{10} = 010010_2$ và $-18_{10} = 101110_2$

Ví dụ 1.43: Hãy biểu diễn -19_{10} thành nhị phân

a) Dạng bit dấu

b) Dạng bù 1

c) Dạng bù 2

Giải:

Số lượng bit nhỏ nhất để biểu diễn $+19_{10}$ là 6 bit

Do $+19_{10} = 010011_2$

Nên -19_{10} được biểu biễn như sau:

a) 110011_2 (nhị phân ở dạng bit dấu)

b) 101100_2 (nhị phân ở dạng bù 1)

c) 101101_2 (nhị phân ở dạng bù 2)

1.8 CÁC LOẠI MÃ

1.8.1 Giới thiệu

Như chúng ta đã biết, trong những mạch số thì hệ thống số sử dụng là hệ thống số nhị phân nhưng nó phải biểu diễn được những ký tự, những con số và thậm chí kể cả những ký tự đặc biệt. Vì thế để biểu diễn những tín hiệu trong thực tế thì nó phải được chuyển đổi thành những dạng phù hợp để mạch số xử lý tốt các tín hiệu này. Có nghĩa là cho dù thông tin ở dạng nào đi nữa thì nó cũng phải được chuyển đổi thành những bit nhị phân tương ứng. Để thực hiện việc này thì phải xử lý mã hóa từng ký tự, từng con số hay từng ký tự đặc biệt thành những mã tương ứng sử dụng kết hợp các bit nhị phân 0 và 1 gọi là mã số.

Trong những hệ thống số khác nhau thì người ta sử dụng các mã khác nhau tùy thuộc vào mục đích, giải thuật tính toán, nhận dạng và xử lý lỗi,... Trong một mạch số có thể hoạt động ở nhiều chế độ thì mỗi chế độ có thể sử dụng những loại mã khác nhau và thậm chí khi cần chuyển đổi từ mã này sang mã khác.

Các loại mã có thể phân thành 5 nhóm: nhóm mã có trọng số, nhóm mã không trọng số, nhóm mã nhận dạng lỗi, nhóm mã sửa lỗi, nhóm mã ký tự số.

1.8.2 Mã số

Máy tính và các mạch số khác xử lý dữ liệu dưới dạng số nhị phân. Những mã nhị phân khác nhau dùng để biểu diễn những con số, những ký tự và những ký tự đặc biệt. Mã số cũng có thể dùng để nhận dạng và sửa lỗi trong hệ thống số. Trong mỗi hệ thống số sử dụng một loại mã nhưng đều ở dạng nhị phân nhưng dữ liệu của nó thì khác nhau cho dù các nhóm bit nhị phân giống nhau. Ví dụ như dãy bit 1000010_2 là 66_{10} thập phân nếu xem dãy bit này là nhị phân, nó cũng là 42_{10} thập phân nếu xem nó là BCD, nó là ký tự B nếu xem nó là mã ASCII. Vì thế, nếu chúng ta muốn biết một dữ liệu nào đó là gì thì một điều quan trọng cần phải quan tâm là dữ liệu đó được mã hóa bằng mã gì.

1.8.2.1 Mã BCD hay còn gọi là mã 8421

BCD (Binary-Coded Decimal). Mã này dùng để mã hóa các số thập phân bằng nhị phân, mỗi một ký số thập phân được mã hóa bằng 4 bit nhị phân. Ví dụ như 35_{10} được mã hóa bằng mã BCD là 0011 0101 không giống với số nhị phân của 35_{10} là 100011_2. Từ ví dụ này chúng ta thấy mã BCD sử dụng nhiều bit nhị phân hơn mã nhị phân. Mặc dù có nhược điểm này nhưng mã BCD dễ dàng sử dụng hơn trong việc xuất nhập cho một hệ thống số.

Mã BCD còn gọi là mã 8421, vì 8, 4, 2 và 1 là những trọng số cho mỗi bit của nhóm mã BCD. Ký số thập phân có giá trị lớn nhất là 9, vì thế những mã nhị phân như 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 và 1111 tương ứng với 10,

11, 12, 13, 14 và 15 thập phân không được sử dụng trong mã BCD. Mã BCD cho mỗi ký số thập phân từ 0 đến 9 như trong bảng 1.5

Bảng 1.5 Bảng mã BCD

Thập phân	Mã BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Ví dụ 1.44: Mã BCD của 589_{10} là (0101 1000 1001)BCD

Mã BCD của 69.27_{10} là (0110 1001.0010 0111)BCD

❖ ***Cộng BCD***

Quy luật cộng hai mã BCD

i) Trước tiên cộng 2 số giống như cộng nhị phân

ii) Nếu 4 bit tổng nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì đúng là BCD

iii) Nếu 4 bit tổng lớn hơn 9 hoặc nếu có bit tràn thì đó không phải là nhóm mã BCD. Trong trường hợp này thì cộng thêm 6_{10} (0110_2) vào kết quả vừa nhận được để chuyển thành BCD. Nếu kết quả có bit tràn khi cộng thêm 6_{10} thì bit tràn này được cộng thêm cho nhóm 4 bit tiếp theo.

Ví dụ 1.45: Cộng các mã BCD sau:

a) 0111 và 1001 b) 10010010 và 01011000

Giải:

a)

					0	1	1	1	
				+	1	0	0	1	
				1	0	0	0	0	Không phải BCD
				+	0	1	1	0	Cộng thêm 6
0	0	0	1	0	1	1	0		Đúng BCD
		1				6			

b)

				1	0	0	1	0	0	1	0		
			+	0	1	0	1	1	0	0	0		
				1	1	1	0	1	0	1	0		Không phải BCD
			+					0	1	1	0		Cộng thêm 6
				1	1	1	1	0	0	0	0		
			+	0	1	1	0						Cộng thêm 6
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0		
	1				5				0				

1.8.2.2 Mã Gray

Mã Gray thuộc loại mã thay đổi tối thiểu, nó chỉ cho phép thay đổi 1 bit từ số hiện tại sang số kế tiếp. Vì thế mã này ít khi dùng trong các thuật toán dùng để tính toán mà thường sử dụng trong các bộ mã hóa như trong một số bộ chuyển đổi ADC. Bảng 1.6 trình bày các mã Gray tương ứng của các số thập phân từ 0 đến 15, đây là ví dụ của mã Gray 4 bit.

Bảng 1.6 Bảng mã nhị phân và mã Gray

Thập phân	Nhị phân	Mã Gray
0	0000	0000
1	0001	0001

Thập phân	Nhị phân	Mã Gray
8	1000	1100
9	1001	1101

2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100

10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Chuyển từ số nhị phân sang mã Gray

Bất kỳ 1 số nhị phân nào cũng được chuyển đổi tương đương sang mã Gray theo các bước sau:

i) MSB của mã Gray giống với MSB của số nhị phân

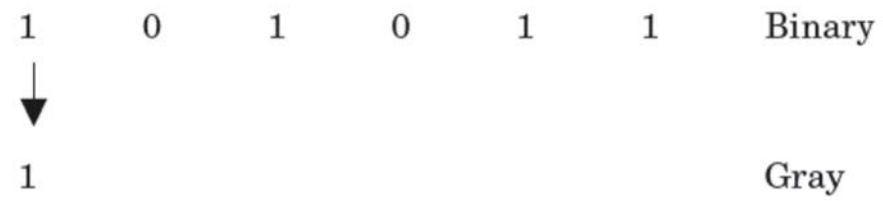
ii) Bit thứ 2 trong mã Gray bằng Ex-OR MSB và bit thứ 2 của số nhị phân

iii) Bit thứ 3 trong mã Gray bằng Ex-OR bit thứ 2 và bit thứ 3 của số nhị phân, và làm tương tự cho đến bit cuối cùng.

Ví dụ 1.46: Chuyển đổi 101011_2 sang mã Gray

Giải:

Bước 1: MSB của mã Gray giống MSB của số nhị phân



Bước 2: Thực hiện Ex-OR giữa MSB và bit thứ 2 của số nhị phân. Kết quả bit thứ 2 của mã Gray bằng 1.

Bước 3: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 2 và bit thứ 3 của số nhị phân. Kết quả bit thứ 3 của mã Gray bằng 1.

1	0 ⊕	1	0	1	1	Binary
		↓				
1	1	1				Gray

Bước 4: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 3 và bit thứ 4 của số nhị phân. Kết quả bit thứ 4 của mã Gray bằng 1.

1	0	1 ⊕	0	1	1	Binary
			↓			
1	1	1	1			Gray

Bước 5: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 4 và bit thứ 5 của số nhị phân. Kết quả bit thứ 5 của mã Gray bằng 1.

1	0	1	0 ⊕	1	1	Binary
				↓		
1	1	1	1	1		Gray

Bước 5: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 5 và bit thứ 6 của số nhị phân. Kết quả bit thứ 5 của mã Gray bằng 0.

1	0	1	0	1 ⊕	1	Binary
					↓	
1	1	1	1	1	0	Gray

Sau khi chuyển đổi hoàn tất thì mã Gray của số nhị phân 101011_2 là 111110_G

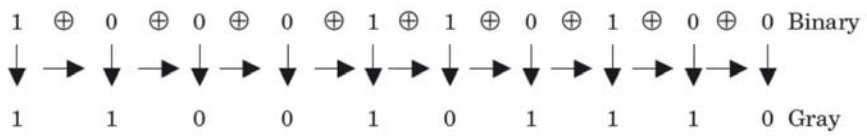
Ví dụ 1.47: chuyển 564_{10} sang mã Gray

Giải:

Bước 1: Đổi 546_{10} sang nhị phân

546_{10} đổi sang nhị phân là 100011010_2

Bước 2: Chuyển số nhị phân sang mã Gray



Chuyển từ mã Gray sang số nhị phân

Bất kỳ một mã Gray nào cũng được chuyển thành số nhị phân tương đương theo cách sau:

i) MSB của số nhị phân giống với MSB của mã Gray

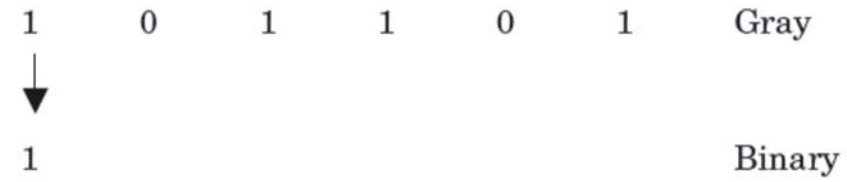
ii) Bit thứ 2 kế sau MSB của số nhị phân lấy được bằng cách Ex-OR giữa MSB của số nhị phân với bit thứ 2 của mã Gray, 2 bit này giống nhau thì bit thứ 2 của số nhị phân bằng 0 và khác nhau thì bit thứ 2 của số nhị phân bằng 1.

iii) Bit thứ 3 của số nhị phân thì bằng Ex-OR giữa bit thứ 2 của số nhị phân và bit thứ 3 của mã Gray, và thực hiện tương tự cho đến bit cuối cùng.

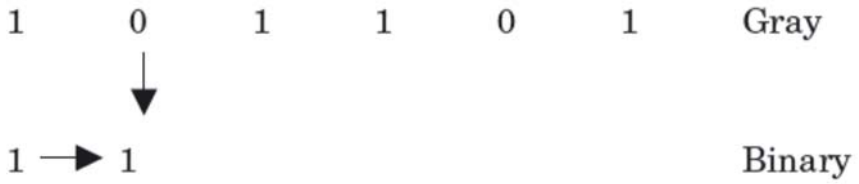
Ví dụ 1.48: Chuyển mã Gray 101101 thành số nhị phân

Giải:

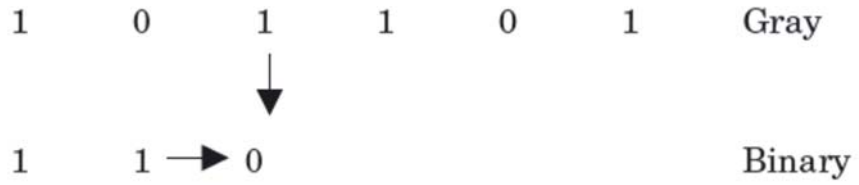
Bước 1: MSB của số nhị phân giống với MSB của mã Gray



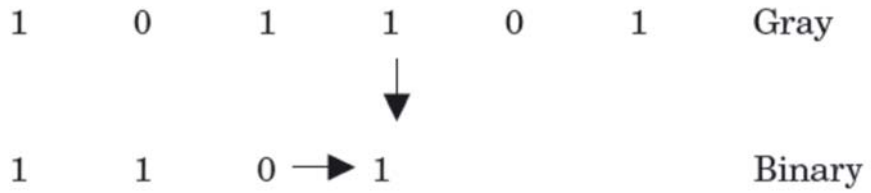
Bước 2: Thực hiện Ex-OR giữa MSB của số nhị phân với bit thứ 2 của mã Gray. Kết quả bit thứ 2 của số nhị phân bằng 1.



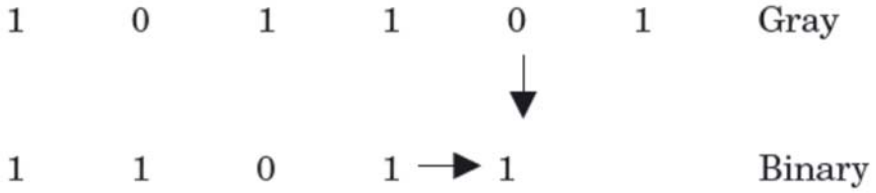
Bước 3: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 2 của số nhị phân với bit thứ 3 của mã Gray. Kết quả bit thứ 3 của số nhị phân bằng 0.



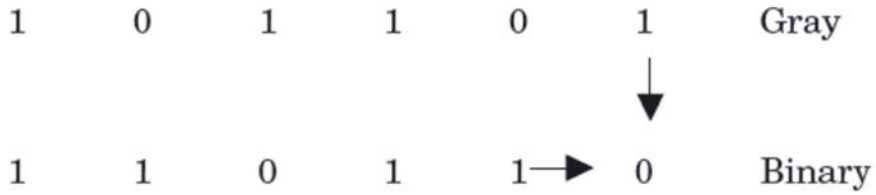
Bước 4: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 3 của số nhị phân với bit thứ 4 của mã Gray. Kết quả bit thứ 4 của số nhị phân bằng 1.



Bước 5: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 4 của số nhị phân với bit thứ 5 của mã Gray. Kết quả bit thứ 5 của số nhị phân bằng 1.



Bước 6: Thực hiện Ex-OR giữa bit thứ 5 của số nhị phân với bit thứ 6 của mã Gray. Kết quả bit thứ 6 của số nhị phân bằng 0.



Sau khi chuyển đổi hoàn tất thì số nhị phân của mã Gray 101101_G là 110110_2

1.8.2.3 Mã ASCII

Mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) được sử dụng trong máy vi tính. Mã ASCII là mã 7 bit, các ký tự được biểu diễn dưới dạng 7 bit nhị phân. Mỗi ký tự được lưu trữ bằng 1 byte trong đó có 1 bit không sử dụng. Nhưng thường thì bit không sử dụng này dùng để mở rộng mã ASCII. Các mã ASCII như trong bảng 1.7.

1.8.2.4 Mã EBCDIC

Mã EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) dùng để mã hóa ký tự số trong máy tính IBM và để tính toán các dữ liệu lớn. Mã này sử dụng 8 bit và bit thứ 9 là Parity.

Bảng 1.7 Bảng mã ASCII và EBCDIC

Ký tự	Mã ASCII (7 bit)	Mã EBCDIC (8 bit)	Ký tự	Mã ASCII (7 bit)	Mã EBCDIC (8 bit)
A	100 0001	1100 0001	0	011 0000	1111 0000
B	100 0010	1100 0010	1	011 0001	1111 0001
C	100 0011	1100 0011	2	011 0010	1111 0010
D	100 0100	1100 0100	3	011 0011	1111 0011
E	100 0101	1100 0101	4	011 0100	1111 0100
F	100 0110	1100 0110	5	011 0101	1111 0101
G	100 0111	1100 0111	6	011 0110	1111 0110
H	100 1000	1100 1000	7	011 0111	1111 0111
I	100 1001	1100 1001	8	011 1000	1111 1000
J	100 1010	1101 0001	9	011 1001	1111 1001
K	100 1011	1101 0010	Blank	010 0000	0100 0000
L	100 1100	1101 0011	.	010 1110	0100 1011
M	100 1101	1101 0100	(	010 1000	0100 1101
N	100 1110	1101 0101	+	010 1011	0100 1110
O	100 1111	1101 0110	*	010 1010	0101 1100
P	101 0000	1101 0111	$	010 0100	0101 1011
Q	101 0001	1101 1000	)	010 1001	0101 1101
R	101 0010	1101 1001	/	010 1111	0110 0001
S	101 0011	1110 0010	,	011 1100	0110 1011
T	101 0100	1110 0011	=	011 1101	0111 1110
U	101 0101	1110 0100	–	010 1101	0110 0000
V	101 0110	1110 0101			
W	101 0111	1110 0110			
X	101 1000	1110 0111			
Y	101 1001	1110 1000			
Z	101 1010	1110 1001			

1.8.2.5 Mã thừa 3

Mã thập phân sử dụng trong một số máy tính cũ là mã thừa 3 (Excess-3 Code), là mã không có trọng số. Mã này cũng sử dụng 4 bit nhị phân, có giá trị bằng với số nhị phân của số thập phân sau khi cộng thêm 3. Vì thế nhóm mã có giá trị lớn nhất là 1100_2 và phương pháp lập mã cho một số thập phân cũng giống với phương pháp của mã BCD.

Bảng 1.8 Bảng mã thừa 3

Thập phân	Mã BCD	Excess-3
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

Ví dụ 1.49: Chuyển 367_{10} thành mã thừa 3

Giải:

Số thập phân	3	6	7
Cộng thêm 3	+3	+3	+3
Tổng	6	9	10

Chuyển đổi tổng trên thành 4 bit nhị phân tương đương

4 bit nhị phân tương đương	0110	1001	1010

Vì thế mã thừa 3 của 367_{10} là $0110\ 1001\ 1010_{E3}$

Ví dụ 1.50: Chuyển 58.43_{10} thành mã thừa 3

Giải:

Số thập phân	5	8	4	3
Cộng thêm 3	+3	+3	+3	+3
Tổng	8	11	7	6

Chuyển đổi tổng trên thành 4 bit nhị phân tương đương

4 bit nhị phân tương đương	1000	1011	0111	0110

Vì thế mã thừa 3 của 58.43_{10} là $1000\ 1011.0111\ 0110_{E3}$

BÀI TẬP

Bài 1.1 Trọng số của 6 trong mỗi số thập phân sau là bao nhiêu?

(a) 1386 (b) 54,692 (c) 671,920

Bài 1.2 Chuyển đổi các số nhị phân sau thành thập phân:

(a) 11 (b) 100 (c) 111 (d) 1000

(e) 1001 (f) 1100 (g) 1011 (h) 1111

Bài 1.3 Chuyển đổi các số nhị phân sau thành thập phân:

a) 110011.11 b) 101010.01 c) 1000001.111

d) 1111000.101 e) 1011100.10101 f) 1110001.0001

g) 10110101010 h) 1111111.11111

Bài 1.4 Số thập phân cao nhất có thể được biểu thị bằng mỗi số bit của số nhị phân nào sau đây?

(a) Hai (b) Ba (c) Bốn (d) Năm (e) Sáu
(f) Bảy (g) tám (h) chín (i) mười

Bài 1.5 Có bao nhiêu bit được yêu cầu để biểu diễn các số thập phân sau đây?

(a) 17 (b) 35 (c) 49 (d) 68 (e) 81
(f) 114 (g) 132 (h) 205

Bài 1.6 Tạo chuỗi nhị phân cho mỗi chuỗi thập phân:

(a) 0 đến 7 (b) 8 đến 15 (c) 16 đến 31

(d) 32 đến 63 (e) 64 đến 75

Bài 1.7 Chuyển đổi từng số thập phân thành nhị phân bằng cách sử dụng phương pháp tổng trọng số:

(a) 10 (b) 17 (c) 24 (d) 48

(e) 61 (f) 93 (g) 125 (h) 186

Bài 1.8 Chuyển đổi từng số thập phân thành nhị phân bằng cách sử dụng phương pháp tổng trọng số:

(a) 0.32 (b) 0.246 (c) 0.0981

Bài 1.9 Chuyển đổi từng số thập phân thành nhị phân bằng cách sử dụng phép chia lặp lại cho 2:

(a) 15 (b) 21 (c) 28 (d) 34

(e) 40 (f) 59 (g) 65 (h) 73

Bài 1.10 Chuyển đổi từng phần thập phân thành nhị phân bằng cách nhân lặp lại với 2:

(a) 0.98 (b) 0.347 (c) 0.9028

Bài 1.11 Cộng số nhị phân:

a) 111+110 b) 1101+1011 c) 1001+0101

Bài 1.12 Trừ số nhị phân:

a) 101-100 b) 1100-1001 c) 11010-10111

Bài 1.13 Nhân số nhị phân:

a) 100:10 b) 1001:0011 c) 1100:0100

Bài 1.14 Xác định phần bù 1 của mỗi số nhị phân:

a) 101 b)1010 c) 111010111 d)1110101

Bài 1.15 Xác định phần bù 2 của mỗi số nhị phân bằng một trong hai phương thức:

(a) 10 (b) 111 (c) 1001 (d) 1101

(e) 11100 (f) 10011 (g) 10110000 (h) 00111101

Bài 1.16 Chuyển đổi từng số thập lục phân thành nhị phân:

a) 38_{16} b) 59_{16} c) $A14_{16}$ d) 4100_{16}

e) $FB17_{16}$ f) $8A9D_{16}$

Bài 1.17 Chuyển đổi từng số nhị phân thành thập lục phân

a) 1110 b) 00010111 c) 100110000010

Bài 1.18 Chuyển đổi từng số thập lục phân thành số thập phân:

a) 23_{16} b) $8D_{16}$ c) $5C2_{16}$ d)700_{16}

Bài 1.19 Chuyển đổi từng số thập phân thành thập lục phân:

a) 33_{10} b) 520_{10} c) 2890_{10} d) 6500_{10}

Bài 1.20 Thực hiện các phép cộng các số HEX sau:

a) 37H + 29H b) A0H + 6BH c) FFH + BBH

Bài 1.21 Thực hiện các phép trừ các số HEX sau:

a) 51H + 40H b) C8H + 3AH c) FDH + 88H

Bài 1.22 Chuyển đổi từng số thập phân sau thành số BCD:

a) 13 b) 25 c) 69 d) 156

Bài 1.23 Chuyển đổi từng số BCD thành số thập phân:

a) 00011001 b) 100001110000 c) 1001100011111100

Bài 1.24 Cộng các số BCD sau:

a) 0011+ 0001 b) 0111+0010

c) 00011000 + 00010001 d) 10000101 + 00010011

e) 0010101 + 00100111 f) 10011000 + 10010111

Bài 1.25 Chuyển đổi từng số nhị phân sau sang mã Gray:

a) 11011 b) 1001010 c) 1111011101110

Bài 1.26 Chuyển đổi từng mã Gray sau sang số nhị phân:

a) 1010 b) 110011 c) 11000010001